

Klausur 3

Dauer: 75 Minuten

Hilfsmittel: Formelsammlung (1.5 Seiten), Taschenrechner (CAS darf nicht verwendet werden), keine Kommunikation

Name, Vorname:

Timmy Jönass

Note:

5.3

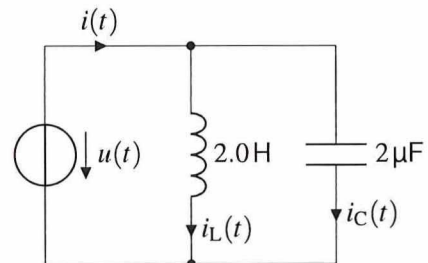
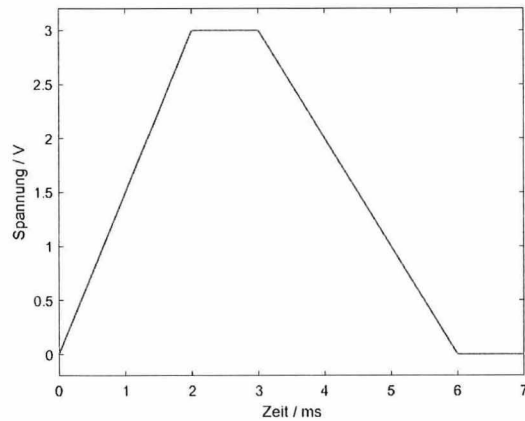
Punktetabelle:

Aufgabe	1	2	3	4	Gesamt
Erreichbare Punktzahl	4	4	4	4	16
Erreichte Punktzahl	4	4	2½	1½	12

Viel Erfolg!

Aufgabe 1

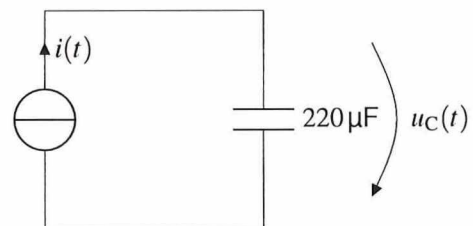
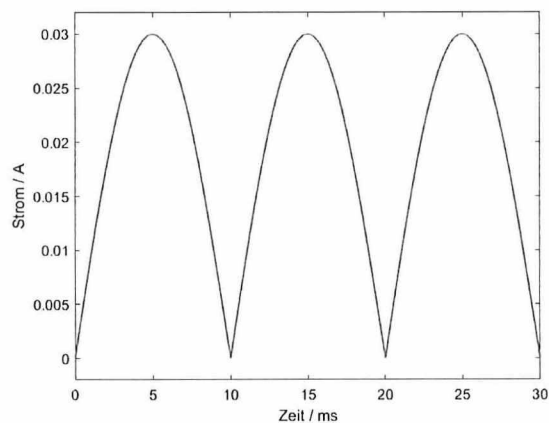
Eine Quelle weist die unten abgebildete Spannung $u(t)$ auf.



- Berechnen und skizzieren Sie $i_L(t)$, $i_C(t)$ und $i(t)$.
- Wieviel Energie hat das System nach 7 ms gespeichert?

Aufgabe 2

Ein gleichgerichteter, sinusförmiger Strom $i(t)$ liegt an einem Kondensator (ungeladen für $t < 0$)

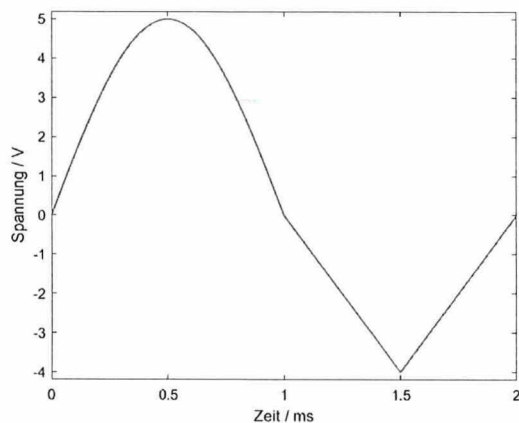


- Berechnen und skizzieren Sie $u_C(t)$.
- Nach welcher Zeit erreicht der Kondensator seine Nennspannung von 35V?

Aufgabe 3

/4

Die skizzierte, periodische Spannung $u(t)$ ist gegeben (Periodendauer $T = 2\text{ ms}$):

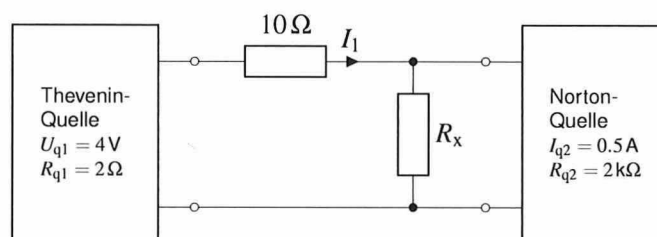


- Berechnen Sie den linearen Mittelwert von $u(t)$.
- Skizzieren Sie den Verlauf von $u^2(t)$.
- Berechnen Sie den Effektivwert von $u(t)$.

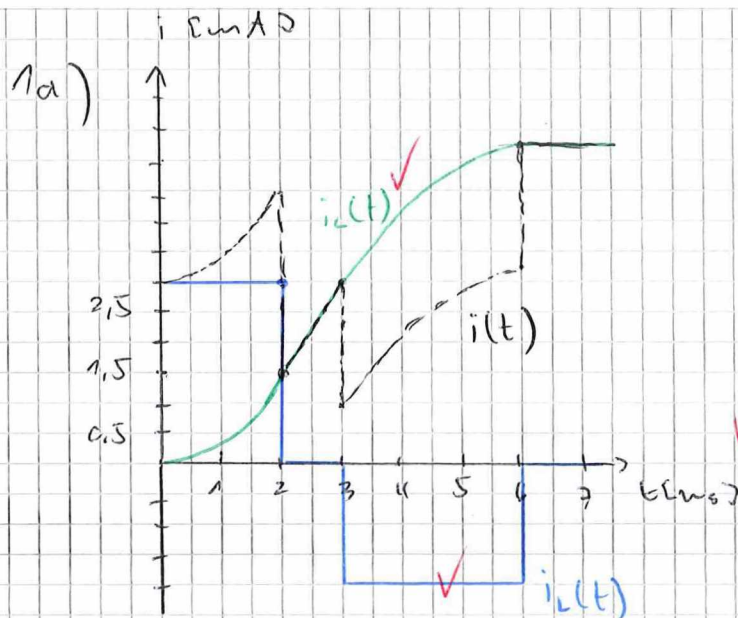
Aufgabe 4

/4

Folgendes Netzwerk ist gegeben:



- Berechnen Sie den Strom I_1 allgemein.
- Wie gross muss R_x gewählt werden, damit $I_1 = 0$ wird?
- Wie gross muss R_x gewählt werden, damit die Leistung in R_x maximal wird?



$$i_L(t) = \frac{1}{L} \cdot \int_0^t u(t) dt \quad \checkmark$$

$$i_C(t) = C \cdot \frac{d u(t)}{dt} \quad \checkmark$$

$$i_L(2ms) = 1,5 mA \quad \checkmark$$

$$i_L(3ms) = 3 mA \quad \checkmark$$

$$i_L(6ms) = 5,25 mA \quad \checkmark$$

$$i_C(t) = 3 mA \quad \checkmark$$

$$i_C(3ms) = 0 mA \quad \checkmark$$

$$i_C(4ms) = -2 mA \quad \checkmark$$

b) $w = w_L(7ms) + w_C(7ms)$

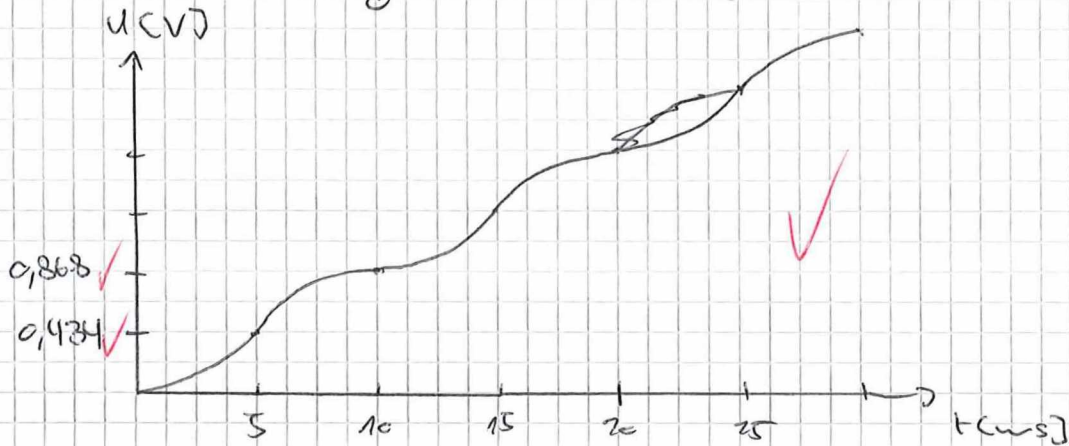
$$w_L(t) = \frac{1}{2} \cdot L \cdot i^2(t) \Rightarrow \frac{1}{2} \cdot 21 \cdot 0,00525^2 A = \underline{27,5625 \mu J}$$

$$w_C(7ms) = \frac{1}{2} \cdot C \cdot u^2(7ms) \Rightarrow \frac{1}{2} \cdot 0,00002 F \cdot 0^2 = \underline{0 J}$$

$$w = \underline{27,5625 \mu J} \quad \checkmark$$

$$2a) u_c(t) = \frac{1}{C} \cdot \int_0^t i(t) dt$$

$$\int_0^t A \sin(\pi t) dt = \frac{2}{\pi} AT$$



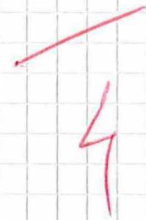
$$i(t) = | 0,03 \cdot \sin(\frac{2\pi}{0,02} t) |$$

$$b) 35 V / 0,868 V = 40,317 \text{ Perioden} \checkmark$$

$$0,275 V = \frac{1}{C} \cdot \int_0^q i(t) dt \rightarrow \text{solve}$$

$$a = 3,81 \text{ ms} + 40 \cdot 10 \text{ ms}$$

Nennspannung nach 403,81 ms $\checkmark$



$$3a) \frac{1}{T} \cdot \int_0^T s(t) \quad \checkmark$$

$$[0, 1] \Rightarrow 5 \cdot \sin\left(\frac{2\pi}{0,002} t\right) = 3,183 \text{ V}$$

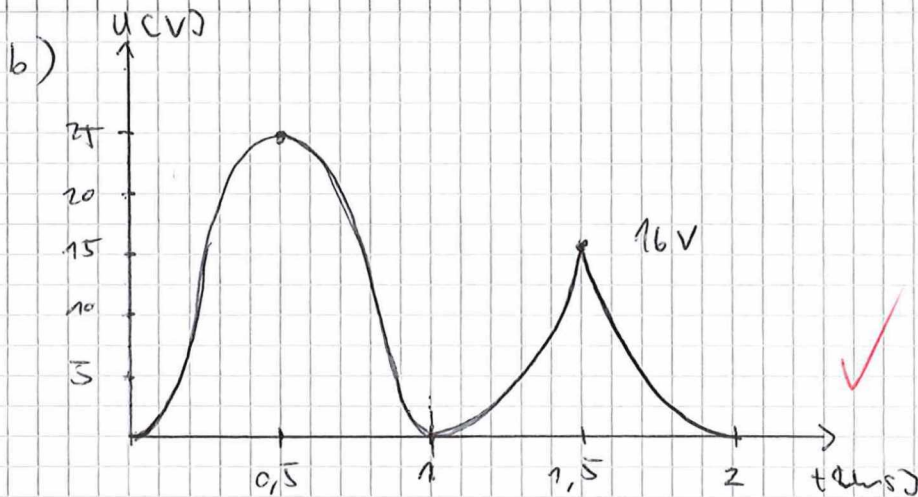
~~2,23~~

$$[1, 2] \Rightarrow -2 \text{ V}$$

$$3,183 \text{ V} + (-2 \text{ V}) = \underline{1,183 \text{ V}} \quad \checkmark$$

Faktor 2

$\frac{1}{2}$



$$c) u_{\text{eff}} = \sqrt{x^2} \quad \checkmark$$

$$[1, 2] = \sqrt{\frac{1}{T} \cdot \int_0^T \left(5 \cdot \sin\left(\frac{2\pi}{0,002} t\right)\right)^2 dt} = \sqrt{\frac{1}{T} \int_0^T 25 \cdot \frac{1}{2} (1 - \sin(2000\pi t)) dt}$$

$$= \sqrt{\frac{1}{T} \cdot 25 \cdot \frac{1}{2} T} = \underline{\underline{\frac{5}{\sqrt{2}}}}$$

~~$$\sqrt{\frac{1}{T} \int_0^T (8000 t)^2 dt} = \sqrt{64 \cdot 10^6 t} = 80 \sqrt{5}$$~~

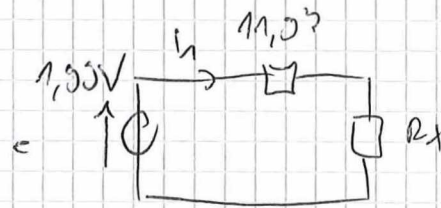
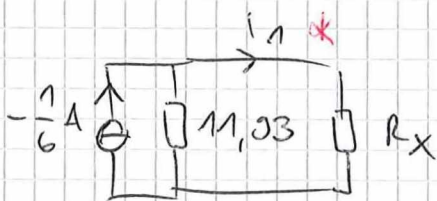
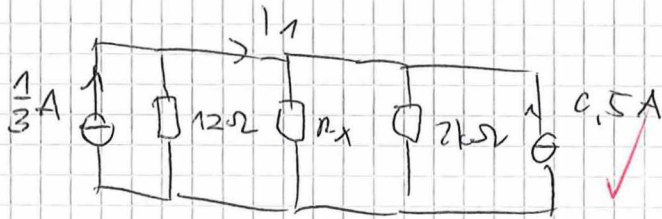
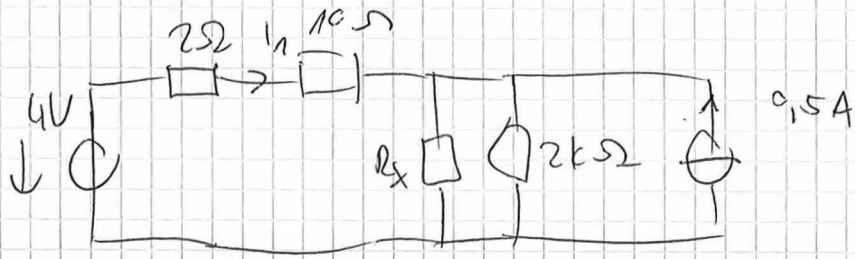
$$\sqrt{\frac{1}{T} \int_0^T 64000000 t^2 dt} = \sqrt{\frac{1}{0,001} \cdot 0,02133} = \sqrt{21,33}$$

$$= \underline{4,615}$$

$$\underline{u_{\text{eff}} = 8,155} \quad \checkmark$$

$\frac{1}{2\frac{1}{2}}$

4a)



$$I_1 = \frac{1.90V}{11.03\Omega + R_x}$$

* nicht mehr dasselbe I_1

+

1/2

b)

c) $R_x = 12 \parallel 2000 = \underline{\underline{11.03\Omega}}$ ✓

$R_x = R_0$

1

1 1/2